

BÁO CÁO LAB 9 – KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Họ tên: Nguyễn Gia Phát

MSSV: 524H0117

Exercise 1: BasicMath Class – Chi tiết các bước thực hiện

Bước 1: Em mở Visual Studio, chọn "Create a new project", sau đó chọn mẫu "Console App (.NET Core)". Em đặt tên project là BasicMath và nhấn Create.

Bước 2: Trong Solution Explorer, em chuột phải vào project BasicMath, chọn Add → Class, đặt tên là BasicMaths.cs rồi nhấn Add.

Bước 3: Em viết class BasicMaths với phương thức Add(int a, int b) trả về double. Nội dung: `return (double)a + b;`

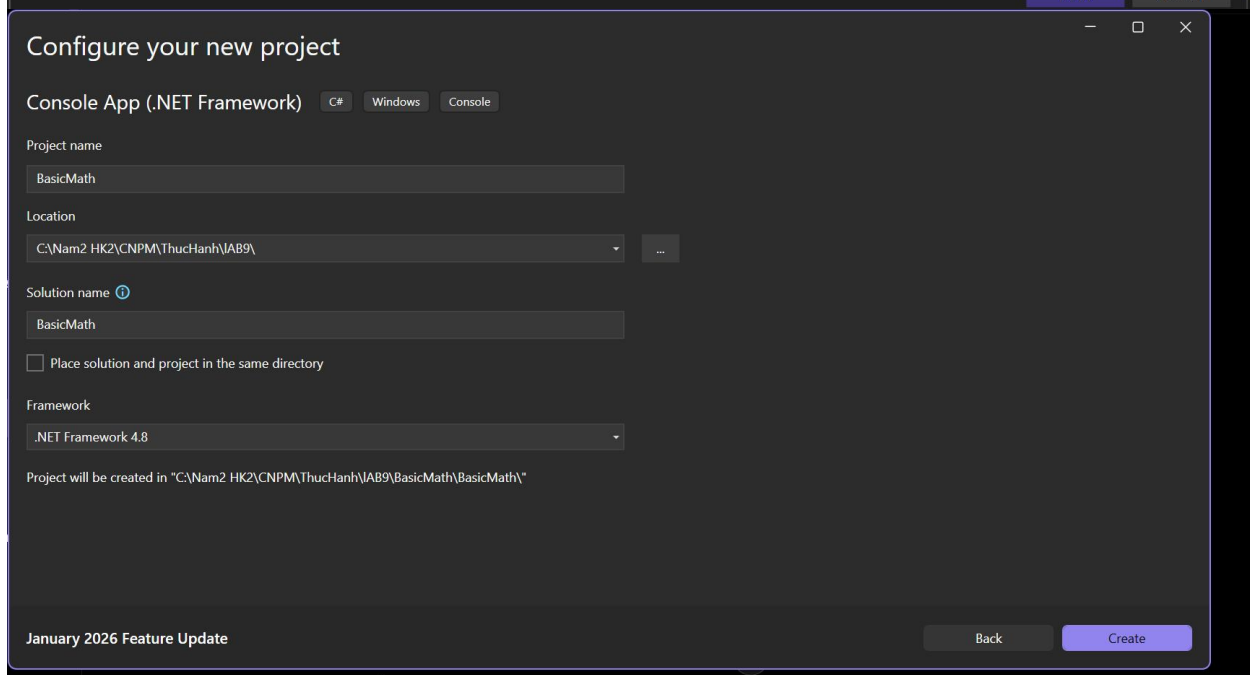
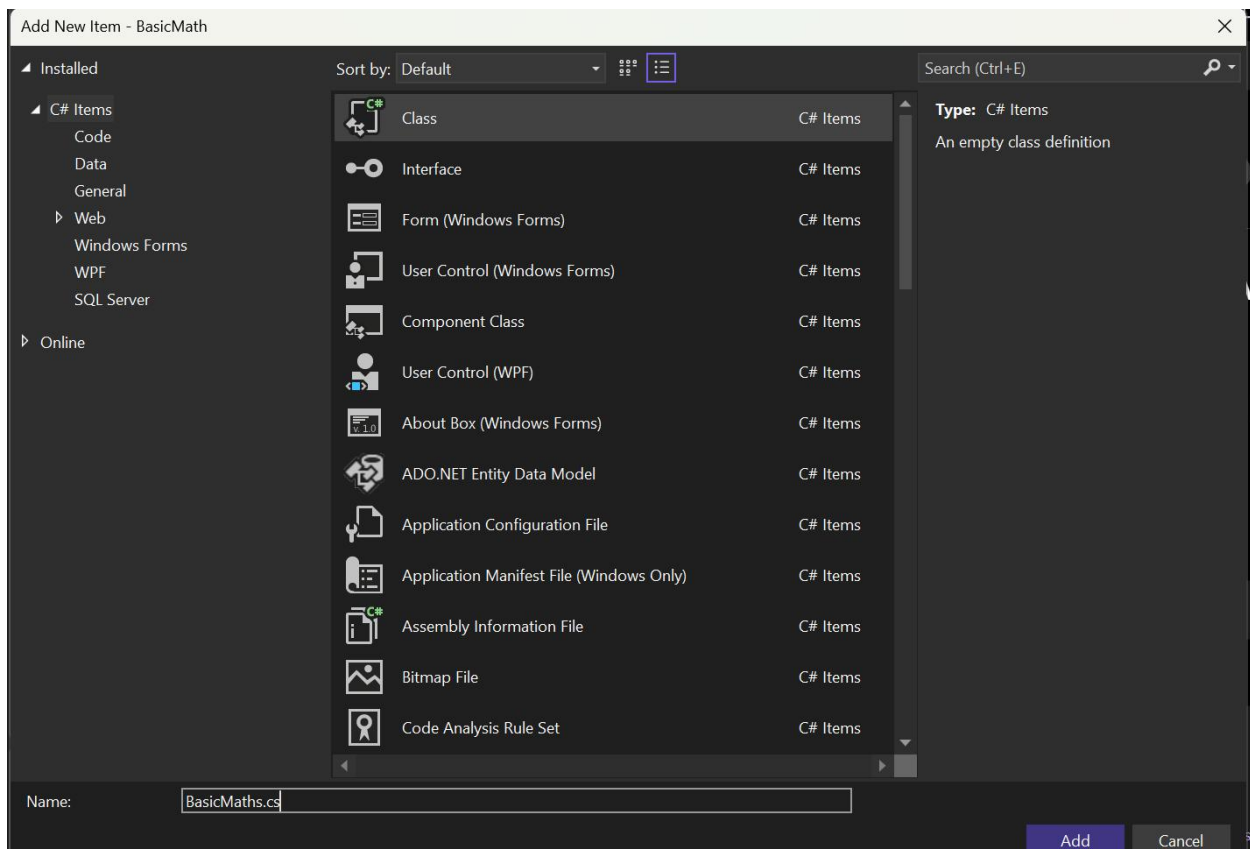
Bước 4: Em tạo project test: chuột phải lên solution → Add → New Project, chọn "xUnit Test Project (.NET Core)", đặt tên BasicMathTests.

Bước 5: Em thêm reference từ BasicMathTests sang BasicMath: chuột phải vào project test → Add → Project Reference → tích chọn BasicMath.

Bước 6: Em viết test method trong BasicMathTests dùng [Theory] và [InlineData] với các bộ dữ liệu:

- (1, 1, 2) – số dương
- (-1, -1, -2) – số âm
- (0, 0, 0) – số 0
- (int.MaxValue, 1, (double)int.MaxValue + 1) – biên trên
- (int.MinValue, -1, (double)int.MinValue - 1) – biên dưới

Bước 7: Em mở Test Explorer (Test → Test Explorer), nhấn Run All. Tất cả các test đều hiện màu xanh (passed).



FileEditViewGitProjectBuildDebugTestToolsExtensionsWindowHelpSearchBasicMath

DebugAny CPUStart

BasicMaths.cs*Program.csBasicMathBasicMathsSubtract(double num1, double num2)

```
1 using System;
2
3 namespace BasicMath
4 {
5     public class BasicMaths
6     {
7         public double Add(double num1, double num2)
8         {
9             return num1 + num2;
10        }
11
12        public double Subtract(double num1, double num2)
13        {
14            return num1 - num2;
15        }
16
17        public double Divide(double num1, double num2)
18        {
19            if (num2 == 0)
20                throw new DivideByZeroException("Division by zero is not allowed.");
21            return num1 / num2;
22        }
23
24        public double Multiply(double num1, double num2)
25        {
26            return num1 * num2;
27        }
28    }
29
30 }
```

74 %No issues foundLn: 30, Ch: 2SPCCRLFUTF-8 with BOM

Solution ExplorerSolution Explorer (C...Solution 'BasicMath' (1)BasicMathPropertiesReferencesApp.configC# BasicMaths.csC# Program.cs

OutputShow output from:

Configure your new project

Unit Test Project (.NET Framework)C#WindowsTest

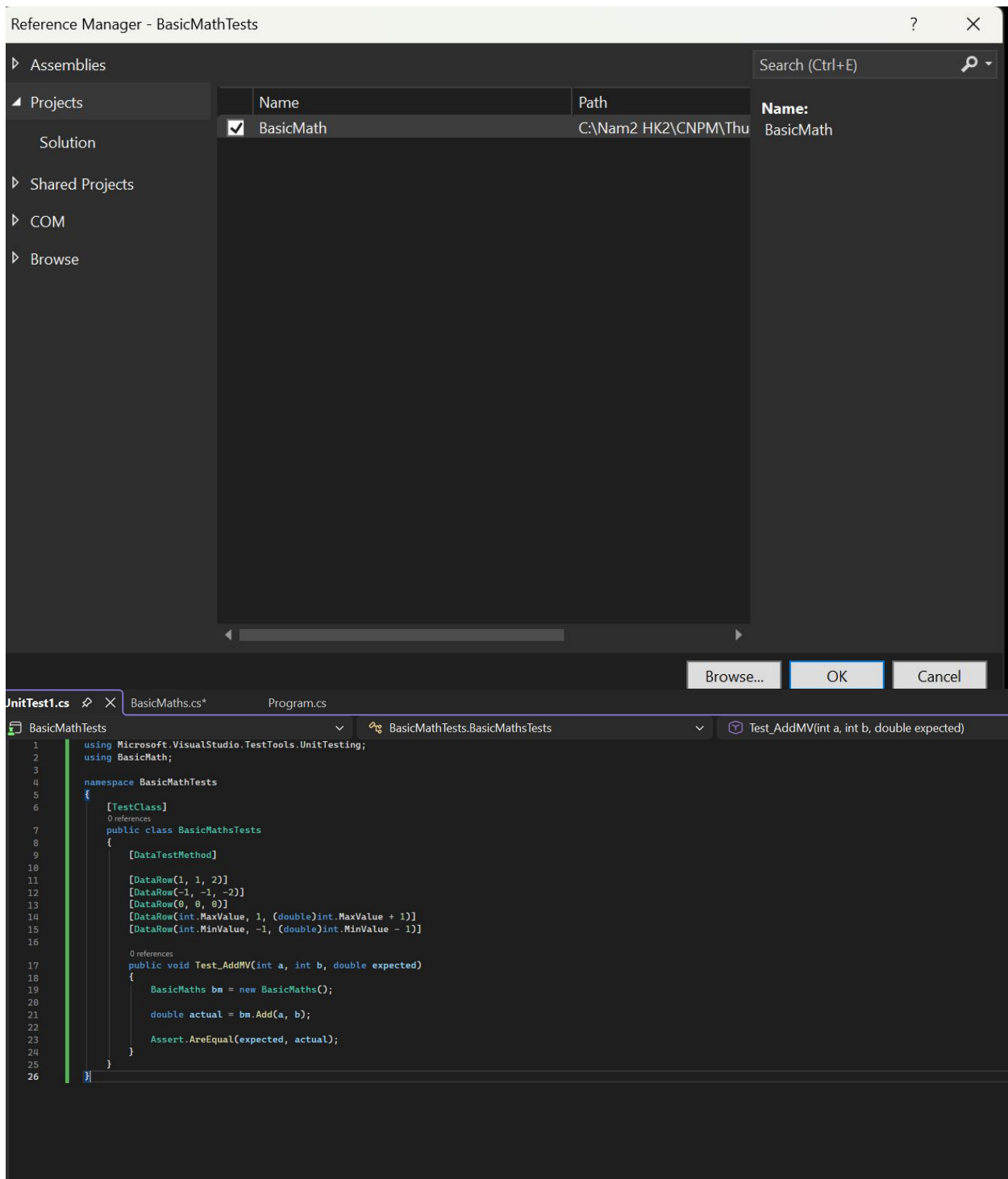
Project nameBasicMathTests

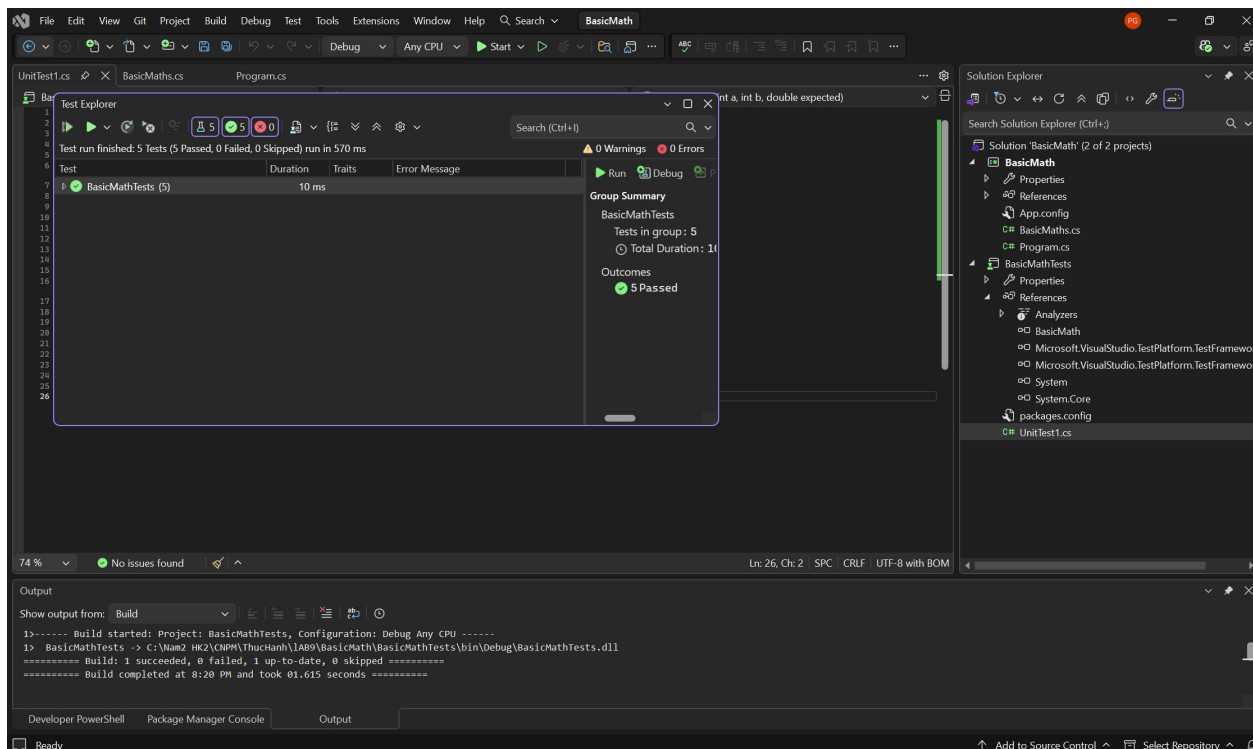
LocationC:\Nam2\HK2\CNPM\ThucHanh\IAB9\BasicMath...

Framework.NET Framework 4.8

Project will be created in "C:\Nam2\HK2\CNPM\ThucHanh\IAB9\BasicMath\BasicMathTests"

January 2026 Feature UpdateBackCreate





Exercise 2: Multiple Values and Data Source (CSV) – Chi tiết các bước thực hiện

Bước 1: Em mở lại solution BasicMath đã làm ở Exercise 1. Em cài đặt thư viện CsvHelper để có thể đọc file CSV. Em vào menu Tools → NuGet Package Manager → Manage NuGet Packages for Solution, tìm CsvHelper và cài đặt cho project BasicMathTests.

Bước 2: Em tạo các file CSV trong thư mục của project BasicMathTests. Đầu tiên, em chuột phải vào project test → Add → New Item → Text File, đặt tên add_testdata.csv. Nội dung file gồm 3 cột: A, B, Expected. Em nhập các dòng dữ liệu:

text

A,B,Expected

1,2,3

-1,-2,-3

0,0,0

2147483647,1,-2147483648

Giải thích: dòng cuối cùng cho thấy phép cộng int.MaxValue (2147483647) với 1 bị tràn ra số âm, nhưng do em dùng double trong code nên vẫn tính đúng.

Bước 3: Em tạo tiếp các file CSV cho phép trừ, nhân, chia. Lần lượt tạo `subtract_testdata.csv`, `multiply_testdata.csv`, `divide_testdata.csv` với cấu trúc tương tự và các dòng dữ liệu phù hợp (theo hướng dẫn trong tài liệu).

Bước 4: Em đặt tính năng sao chép các file CSV vào thư mục output sau khi build. Em chuột phải vào từng file CSV → Properties → Copy to Output Directory → chọn "Copy if newer".

Bước 5: Em tạo một class mới trong project `BasicMathTests` để viết các test đọc CSV. Em chuột phải vào project test → Add → Class, đặt tên `CalculatorCsvTests.cs`.

Bước 6: Em viết method `GetTestData(string fileName)` trả về `IEnumerable<object[]>`. Bên trong, em dùng `StreamReader` và `CsvHelper` để đọc file CSV, sau đó dùng `yield return` để trả về từng dòng dưới dạng mảng object chứa A, B, Expected.

Bước 7: Em viết test method `Add_CsvData_ReturnsCorrectSum` gắn attribute `[Theory]` và `[MemberData(nameof(GetTestData), parameters: "add_testdata.csv")]`. Trong thân test, em khởi tạo `BasicMaths`, gọi `Add` và so sánh kết quả với `Expected`.

Bước 8: Em viết tương tự các test method cho `Subtract`, `Multiply`, `Divide`, mỗi method dùng file CSV riêng.

Bước 9: Em build lại solution, mở Test Explorer và nhấn Run All. Các test chạy thành công, dữ liệu được đọc từ file CSV và kiểm tra.



CsvHelper by Josh Close

33.1.0

A library for reading and writing CSV files. Extremely fast, flexible, and easy to use. Supports reading and writing of custom class objects.



xunit.analyzers by jnewkirk,bradwilson,marcind

1.18.0

xUnit.net is a developer testing framework, built to support Test Driven Development, with a design goal of extreme simplicity and alignment with framework features.

1.27.0



xunit.assert by jnewkirk,bradwilson

2.9.3

Includes the assertion library from xUnit.net (xunit.assert.dll). Supports .NET Standard 1.1+ and .NET 6....

This package version is deprecated. Use [xunit.v3.assert](#) instead.



xunit.core by jnewkirk,bradwilson

2.9.3

Includes the libraries for writing unit tests with xUnit.net.

This package version is deprecated. Use [xunit.v3.core](#) instead.



xunit.extensibility.core by jnewkirk,bradwilson

2.9.3

Includes xunit.core.dll for extensibility purposes. Supports .NET 4.5.2 or later, and .NET Standard 1.1.

This package version is deprecated. Use [xunit.v3.extensibility.core](#) instead.



xunit.extensibility.execution by jnewkirk,bradwilson

2.9.3

Includes xunit.execution.*.dll for extensibility purposes. Supports .NET 4.5.2 or later, and .NET Standard 1.1.

This package version is deprecated. Use [xunit.v3.extensibility.core](#) instead.



xunit.runner.visualstudio by jnewkirk,bradwilson

3.1.5

Visual Studio 2022+ Test Explorer runner for the xUnit.net framework. Capable of running xUnit.net v1, v2, and v3 tests. Supports .NET 4.7.2 or later, and .NET 8 or later.

The screenshot shows the Visual Studio IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Git, Project, Build, Debug, Test, Tools, Extensions, Window, and Help. The toolbar shows various icons for file operations, debugging, and testing. The main editor area displays a file named 'add_testdata.txt' with the following content:

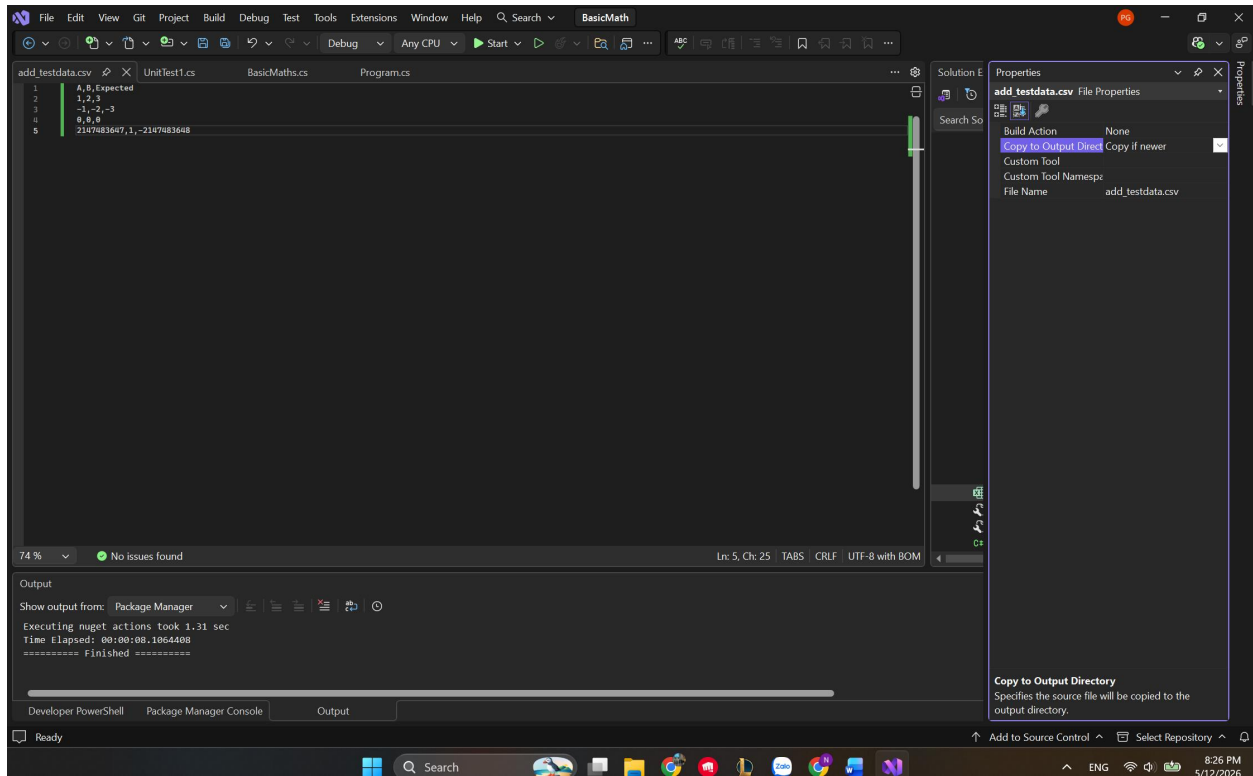
```
1 A,0,Expected
2 1,2,3
3 -1,-2,-3
4 0,0,0
5 2147483647,1,-2147483648
```

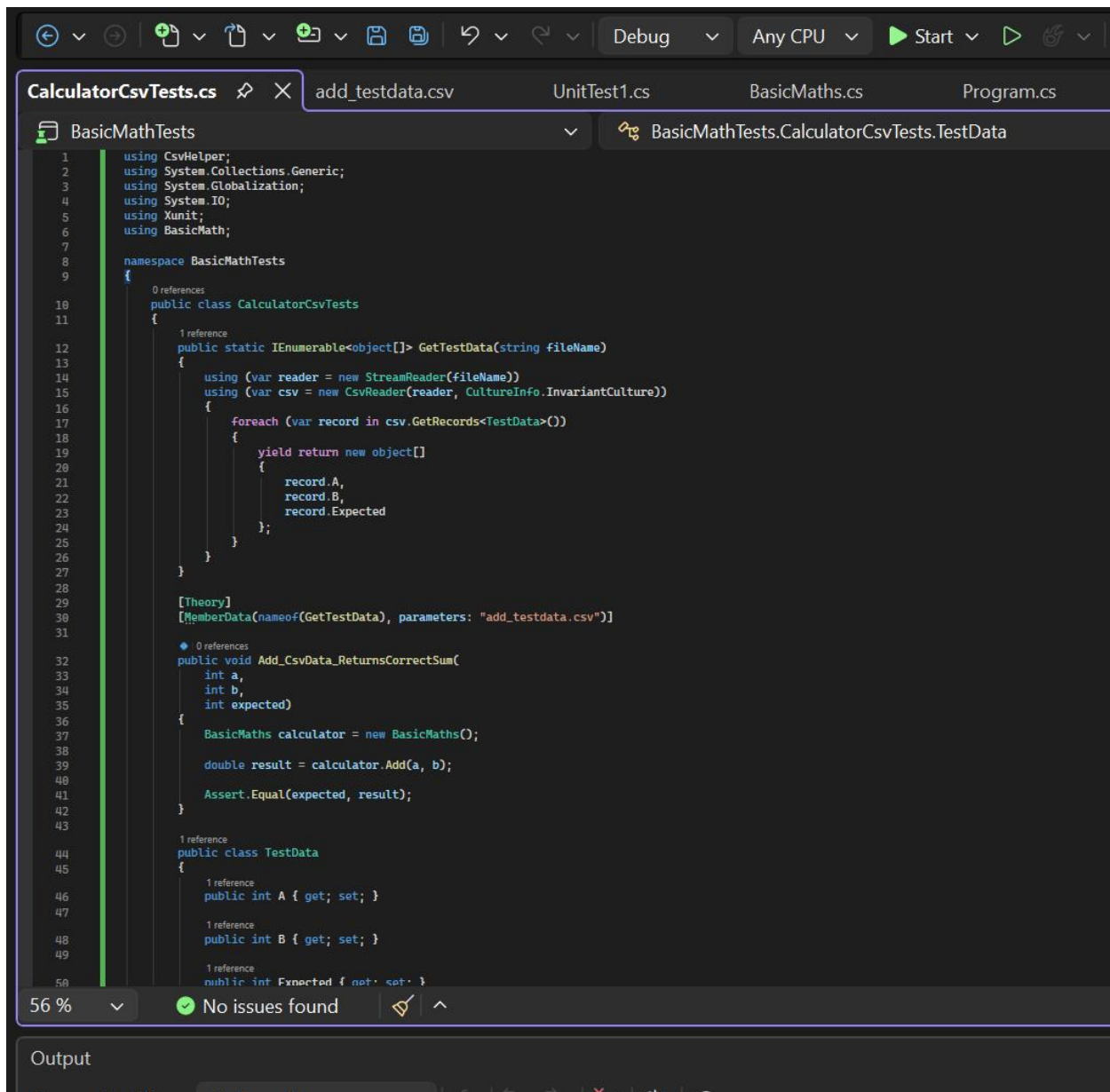
The Solution Explorer on the right shows a project named 'BasicMath' with the following files and folders:

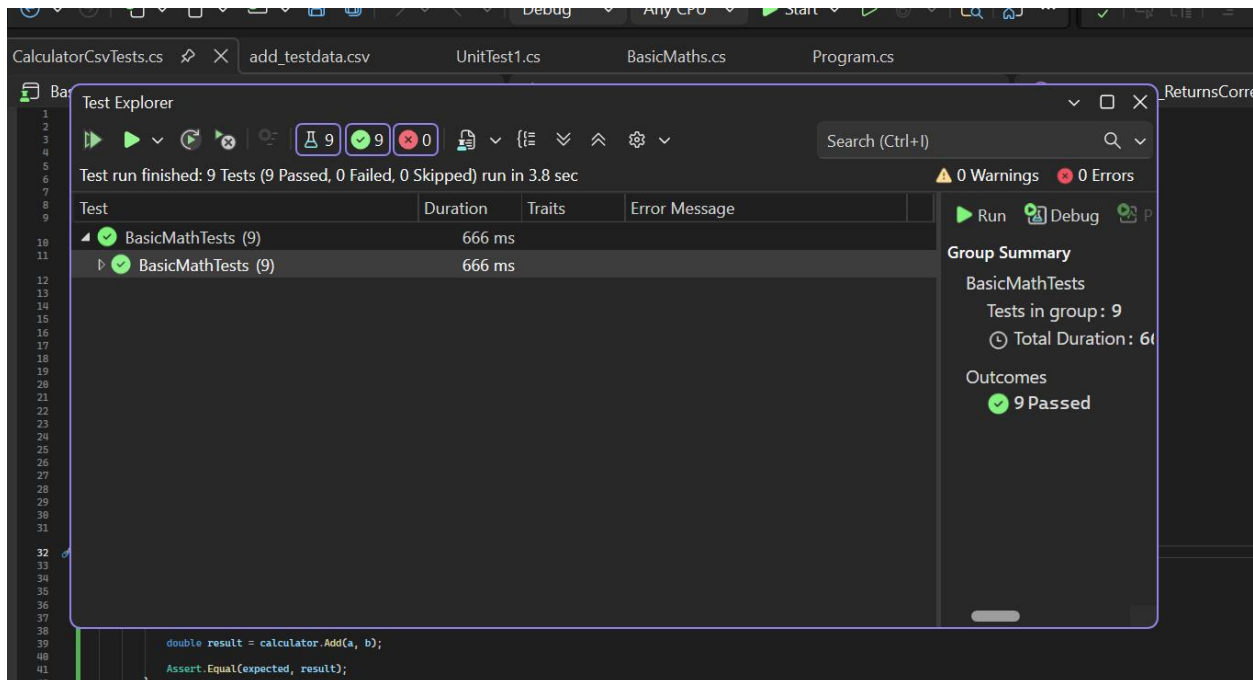
- Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.ObjectModel
- Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.TestHost
- Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.TestHost
- System
- System.Buffers
- System.Collections.Immutable
- System.Configuration
- System.Core
- System.Memory
- System.Numerics
- System.Numerics.Vectors
- System.Reflection.Metadata
- System.Runtime
- System.Runtime.CompilerServices.Unsafe
- System.Runtime.Serialization
- System.Threading.Tasks.Extensions
- System.Xml
- xunit.abstractions
- xunit.assert
- xunit.core
- xunit.execution.desktop
- add_testdata.txt
- app.config
- packages.config
- Unit1Test1.cs

The Output window at the bottom shows the following text:

```
Output
Show output from: Package Manager
Executing nuget actions took 1.31 sec
Time Elapsed: 00:00:08.1064408
***** Finished *****
```







Exercise 3: Bank Account

Bước 1: Em tạo một Console project mới tên BankAccountApp. Vào File → New → Project, chọn Console App (.NET Core), đặt tên BankAccountApp, nhấn Create.

Bước 2: Em tạo class BankAccount. Chuột phải vào project → Add → Class, đặt tên BankAccount.cs. Em khai báo các thuộc tính: CustomerName (string, private set) và Balance (decimal, private set). Viết constructor nhận customerName và initialBalance, gán giá trị tương ứng.

Bước 3: Em viết phương thức Debit(decimal amount). Nếu amount > Balance thì ném exception new InvalidOperationException("Insufficient funds"). Ngược lại, em gán Balance = Balance - amount.

Bước 4: Em viết phương thức Credit(decimal amount). Em đơn giản cộng amount vào Balance: Balance += amount.

Bước 5: Em viết phương thức Withdraw(decimal amount). Trong đó, em gọi lại Debit(amount) để tái sử dụng logic kiểm tra số dư.

Bước 6: Em tạo xUnit Test project tên BankAccountTests. Chuột phải lên solution → Add → New Project, chọn xUnit Test Project (.NET Core), đặt tên BankAccountTests.

Bước 7: Em thêm reference từ BankAccountTests sang BankAccountApp. Chuột phải vào project test → Add → Project Reference → tích chọn BankAccountApp.

Bước 8: Em viết test đầu tiên cho phương thức Debit với số tiền hợp lệ. Trong file test, em dùng [Theory] và [InlineData]. Ví dụ: [InlineData("John Doe", 1000, 200, 800)]. Trong thân test,

em tạo đối tượng `BankAccount`, gọi `Debit(debitAmount)` và dùng `Assert.Equal(expectedBalance, account.Balance)`.

Bước 9: Em viết test cho trường hợp rút tiền vượt quá số dư. Dùng `[InlineData("Bob Brown", 100, 150)]`. Trong test, em dùng `Assert.Throws<InvalidOperationException>(() => account.Debit(debitAmount))` để kiểm tra exception được ném ra đúng như mong đợi.

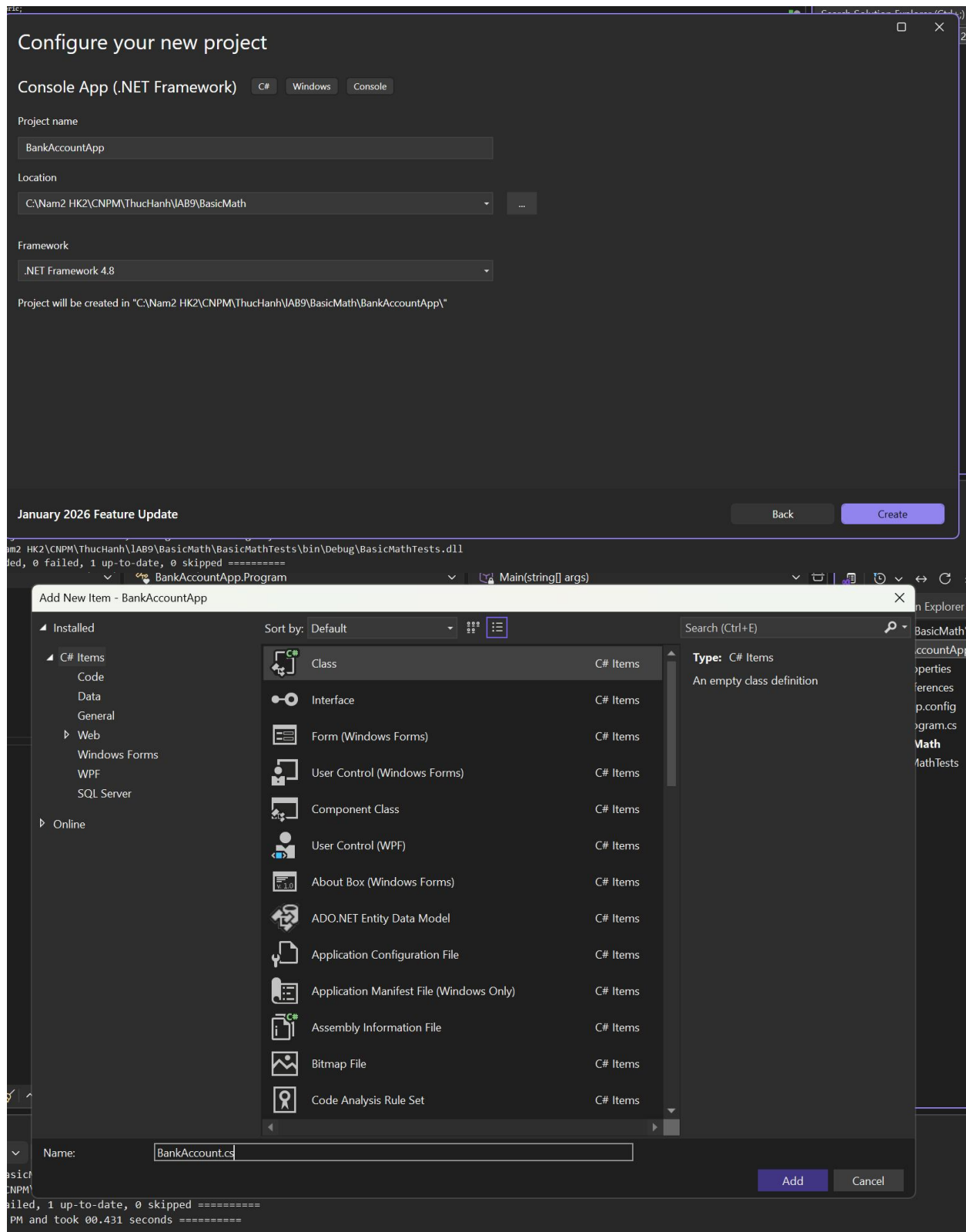
Bước 10: Em tạo file CSV `BankAccountTestData.csv` trong project test (Add → New Item → Text File). Nội dung gồm các cột: `customerName`, `initialBalance`, `debitAmount`, `expectedBalance`. Em nhập 4 dòng, dòng cuối cùng ghi "Insufficient funds" thay vì số dư kỳ vọng.

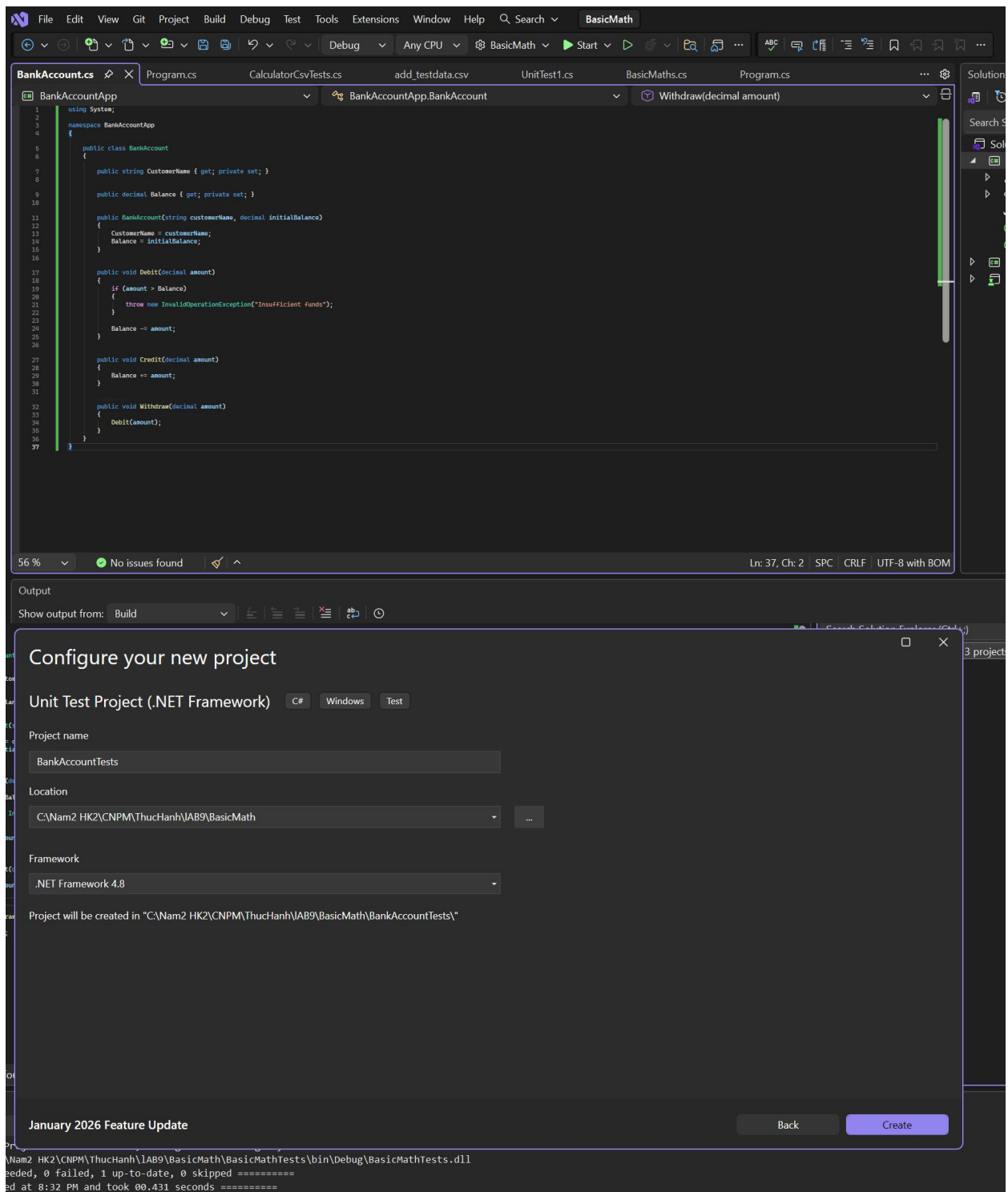
Bước 11: Em cài NuGet package `CsvHelper` cho project `BankAccountTests` (tương tự như bài 2).

Bước 12: Em tạo class `BankAccountCsvTests` và viết method `GetTestData()` đọc file CSV, trả về `IEnumerable<object[]>`. Mỗi `object[]` gồm (`customerName`, `initialBalance`, `debitAmount`, `expectedBalance`). Vì `expectedBalance` có thể là số hoặc chữ "Insufficient funds", em giữ kiểu string.

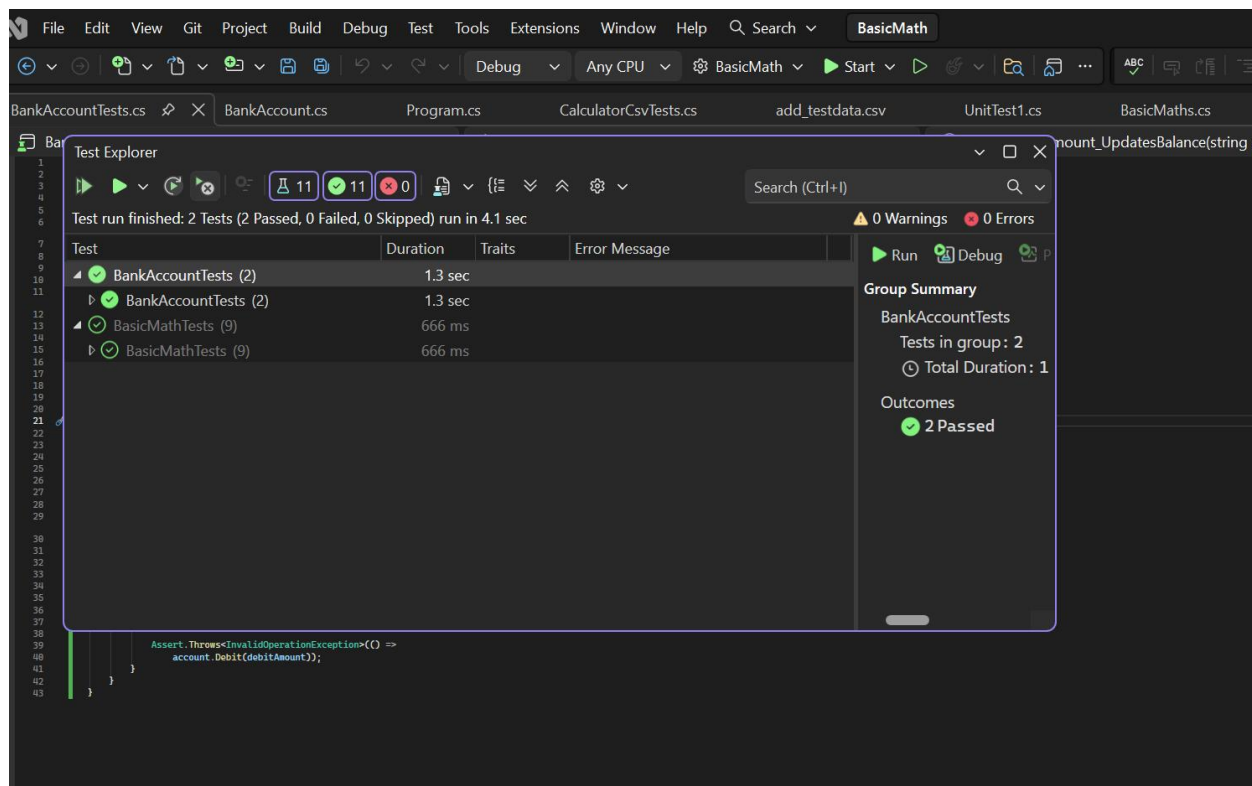
Bước 13: Em viết test method `Debit_CsvData_UpdatesBalance` dùng `[Theory]` và `[MemberData(nameof(GetTestData))]`. Trong thân test, em kiểm tra: nếu `expectedBalance == "Insufficient funds"` thì dùng `Assert.Throws<InvalidOperationException>`, ngược lại parse `expectedBalance` sang decimal và so sánh với `account.Balance` sau khi gọi `Debit`.

Bước 14: Em build lại solution, mở Test Explorer và chạy tất cả test. Cả test với `InlineData` và test với CSV đều passed. Các trường hợp rút tiền hợp lệ cập nhật đúng số dư, trường hợp rút quá tay ném exception chính xác.





The screenshot displays the Visual Studio IDE with three main panels. The top panel is the NuGet Package Manager, showing a list of installed packages for the 'BankAccountTests' project. The packages listed include CsvHelper, Microsoft.Bcl.AsyncInterfaces, Microsoft.Bcl.HashCode, Microsoft.CodeCoverage, Microsoft.CSharp, Microsoft.NET.Test.Sdk, and Microsoft.TestPlatform.ObjectModel. The right sidebar shows the details for the selected package, Microsoft.NET.Test.Sdk, version 18.5.1, with options to install or uninstall. The bottom-left panel shows the Solution Explorer with the project structure, including 'BankAccountTests' and 'BasicMath'. The bottom-right panel shows the code editor with the 'BankAccountTests.cs' file open, displaying C# code for unit tests. The code includes methods for validating account balances and handling exceptions. The status bar at the bottom indicates 'No issues found' and 'Ln: 43, Ch: 2 SPC CRLF UTF-8 with BOM'.



Exercise 4: Automation Test với Selenium (Login Page) – Chi tiết các bước thực hiện

Bước 1: Em tạo một file HTML đơn giản để làm giao diện đăng nhập. Em mở Notepad (hoặc bất kỳ trình soạn thảo nào), viết mã HTML gồm một form có ô nhập username, ô nhập password và nút Login. Em đặt id cho các thành phần: id="username" cho ô username, id="password" cho ô password, id="loginButton" cho nút. Em lưu file với tên login.html vào một thư mục dễ tìm, ví dụ C:\test\login.html.

Bước 2: Em tạo file CSV chứa dữ liệu test. Em tạo file LoginTestData.csv với hai cột: username và password. Em nhập một dòng dữ liệu: user1,password1. Lưu file này cùng thư mục với project test sau này.

Bước 3: Em mở Visual Studio, tạo một solution mới (hoặc dùng solution cũ). Em tạo một Class Library (.NET Core) mới, đặt tên là LoginAutomation.

Bước 4: Em cài đặt các NuGet package cần thiết vào project LoginAutomation. Em vào Tools → NuGet Package Manager → Manage NuGet Packages for Solution, tìm và cài lần lượt:

- Selenium.WebDriver
- Selenium.WebDriver.ChromeDriver
- CsvHelper
- xUnit (vì em dùng xUnit để viết test)

Bước 5: Em tạo một class tên LoginTests.cs. Trong class này, em viết method GetTestData() để đọc file CSV. Method này trả về IEnumerable<object[]>. Em dùng StreamReader và CsvHelper để đọc file LoginTestData.csv, mỗi dòng trả về một object[] gồm username và password.

Bước 6: Em viết test method Login_WithValidCredentials_ShouldSucceed với attribute [Theory] và [MemberData(nameof(GetTestData))]. Method nhận hai tham số string username và string password.

Bước 7: Trong thân test method, em viết code để Selenium tự động thao tác với trình duyệt:

- Em khởi tạo IWebDriver driver = new ChromeDriver() (dùng using để tự động đóng trình duyệt sau khi test xong).
- Em dùng driver.Navigate().GoToUrl(@"file:///C:/test/login.html") để mở file HTML đã tạo.
- Em tìm ô username bằng driver.FindElement(By.Id("username")) và gõ text bằng SendKeys(username).
- Em tìm ô password tương tự và gõ SendKeys(password).
- Em tìm nút login bằng driver.FindElement(By.Id("loginButton")) và gọi Click().
- Em thêm System.Threading.Thread.Sleep(2000) để chờ 2 giây nhìn thấy kết quả (hoặc có thể thay bằng WebDriverWait nếu muốn chuyên nghiệp hơn).

Bước 8: Em cần đảm bảo file LoginTestData.csv được copy vào thư mục output. Em chuột phải vào file CSV trong Solution Explorer → Properties → Copy to Output Directory → chọn "Copy if newer".

Bước 9: Em build lại solution để đảm bảo không có lỗi.

Bước 10: Em mở Test Explorer (Test → Test Explorer). Em nhấn Run All. Trình duyệt Chrome tự động mở lên, truy cập vào file login.html, tự động điền username user1 và password password1, sau đó click nút Login. Test hiện màu xanh (passed). Em kiểm tra thấy các thao tác diễn ra đúng như mong đợi.

Bước 11 (tùy chọn): Nếu em muốn tạo báo cáo Allure, em cài thêm Allure.NUnit và Allure.Commons. Em thêm các attribute như [AllureSuite("Login Suite")], [AllureFeature("Authentication")] vào class hoặc method. Sau đó chạy test, dùng Allure CLI để generate và xem báo cáo (em có thể làm thêm hoặc bỏ qua tùy theo yêu cầu).

The screenshot displays the Visual Studio interface during the setup of a new project. The top portion shows the 'Configure your new project' dialog box, which is set up for a 'Class Library (.NET Framework)' project named 'LoginAutomation'. The location is specified as 'C:\Nam2\HK2\CNPM\ThucHanh\AB9\BasicMath', and the framework is '.NET Framework 4.8'. A message indicates the project will be created in 'C:\Nam2\HK2\CNPM\ThucHanh\AB9\BasicMath\LoginAutomation\'.

Below the dialog, the 'January 2026 Feature Update' banner is visible. To the right, a snippet of another application's code is partially visible, showing various .NET classes like 'platform.CoreUtil', 'platform.Platform', 'Studio.CodeCo', 'Studio.TestPlatf', 'Studio.TestPlatf', 'ons.Immutable', 'ration', and 'on.Metadata'.

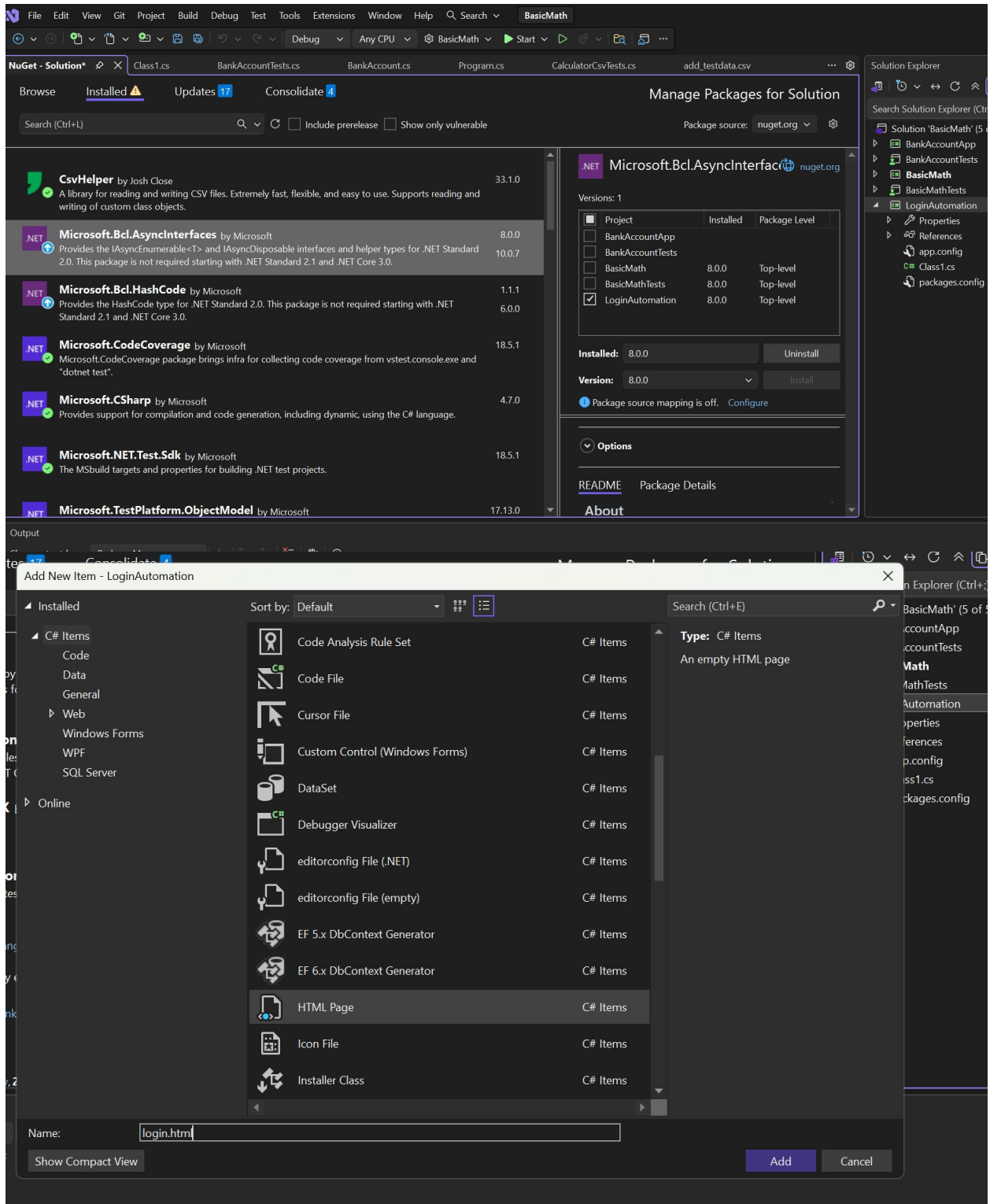
The bottom half of the image shows the Visual Studio IDE. The 'NuGet - Solution*' window is active, displaying the 'Manage Packages for Solution' view. It lists several Selenium packages available for installation:

- Selenium.WebDriver** by selenium, 171M downloads, version 4.43.0. .NET bindings for the Selenium WebDriver API.
- Selenium.WebDriver.ChromeDriver** by jsakamoto, 79.1M downloads, version 148.0.7778.9700. Install Chrome Driver (Win32, macOS, macOS arm64, and Linux64) for Selenium WebDriver into your Unit Test Project.
- Selenium.Support** by selenium, 119M downloads, version 4.43.0. Provides support classes for Selenium WebDriver.
- Selenium.WebDriver.IEDriver** by jsakamoto, 13.1M downloads, version 4.14.0. Selenium Internet Explorer Driver (Win32) (this package does not make your source repository too fat).
- Selenium.WebDriver.GeckoDriver** by jsakamoto, 9.05M downloads, version 0.36.0. Install Gecko Driver (Win32, Win64, macOS, macOS arm64, and Linux64) for Selenium WebDriver into your Unit Test Project.
- Selenium.WebDriver.MSEdgeDriver** by leandrogomes, 6.44M downloads, version 147.0.3912.98. Install the new Edge (Chromium) WebDriver Package to be used with Selenium. Just like the other Selenium.WebDriver packages, "msedgedriver.exe" is copied from package folder to bin...
- Selenium.WebDriverBackedSelenium** by selenium, 4.01M downloads, version 4.1.0.

The right sidebar shows the 'Solution Explorer' with a tree view of the project structure:

- Solution 'BasicMath' (5 of 5 projects)
 - BankAccountApp
 - BankAccountTests
 - BasicMath
 - BasicMathTests
 - LoginAutomation
 - Properties
 - References
 - Class1.cs

The bottom status bar indicates the current output: 'Attempting to gather dependency information for package 'Selenium.WebDriver.4.43.0' with respect to project 'LoginAutomation', targeting '.NETFramework,Version=v4.8''.





File Edit View Git Project Build Debug Test Tools Extens



Debug



login.html

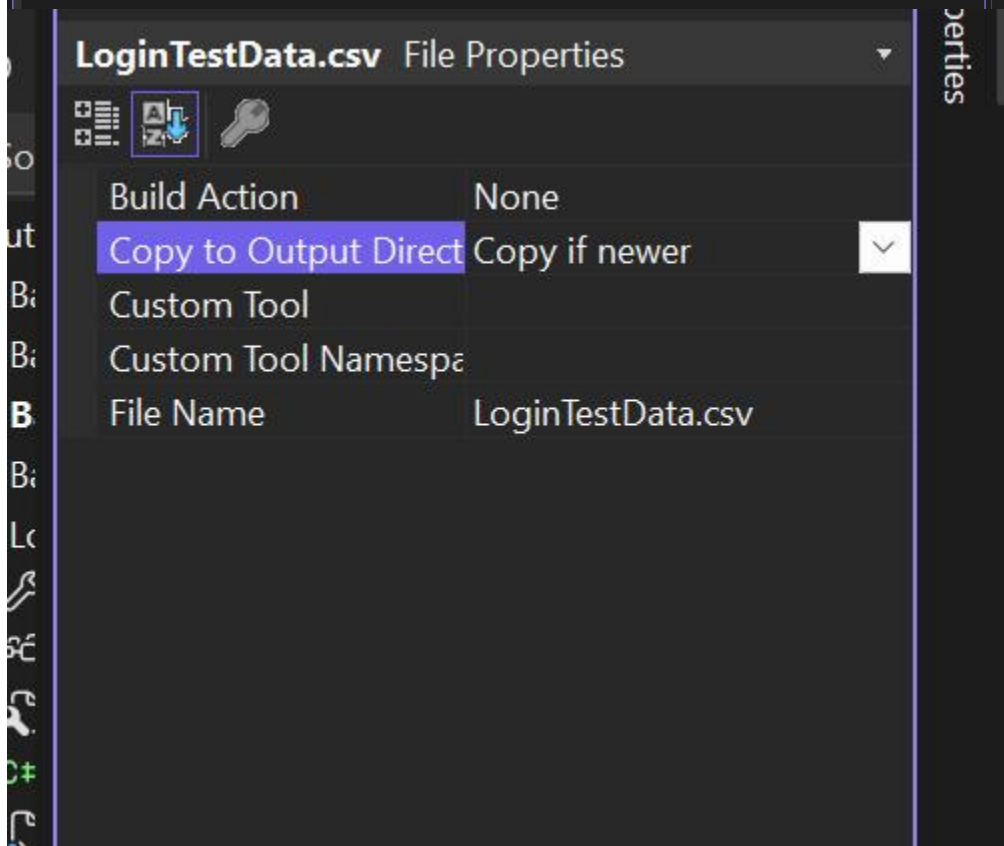
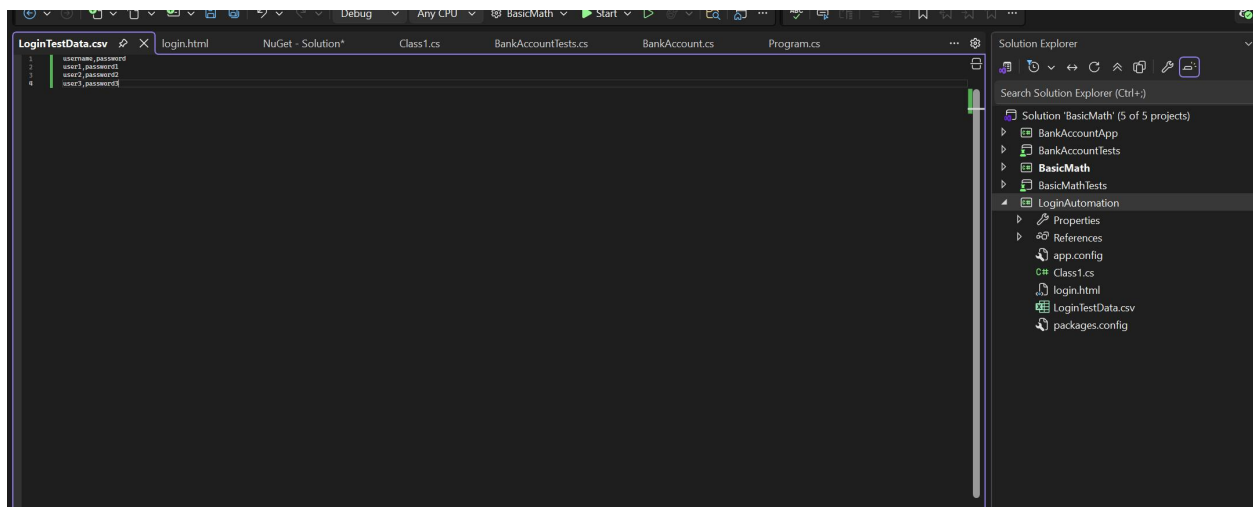


NuGet - Solution*

Class1.cs

BankAcc

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Login Page</title>
5  </head>
6  <body>
7  |
8  |   <form id="loginForm">
9  |   |
10 |   |   <label>Username:</label>
11 |   |   <input type="text" id="username">
12 |   |
13 |   |   <br><br>
14 |   |
15 |   |   <label>Password:</label>
16 |   |   <input type="password" id="password">
17 |   |
18 |   |   <br><br>
19 |   |
20 |   |   <button type="submit" id="loginButton">
21 |   |   |   Login
22 |   |   </button>
23 |   |
24 |   </form>
25 |
26 </body>
27 </html>
```



C# LoginAutomation

```
1 using OpenQA.Selenium;
2 using OpenQA.Selenium.Chrome;
3 using CsvHelper;
4 using System.Collections.Generic;
5 using System.Globalization;
6 using System.IO;
7 using Xunit;
8
9 namespace LoginAutomation
10 {
11     0 references
12     public class LoginTests
13     {
14         1 reference
15         public static IEnumerable<object[]> GetTestData()
16         {
17             using (var reader =
18                 new StreamReader("LoginTestData.csv"))
19             {
20                 using (var csv =
21                     new CsvReader(reader,
22                         CultureInfo.InvariantCulture))
23                 {
24                     foreach (var record in
25                         csv.GetRecords<TestData>())
26                     {
27                         yield return new object[]
28                         {
29                             record.Username,
30                             record.Password
31                         };
32                     }
33                 }
34             }
35
36             [Theory]
37             [MemberData(nameof(GetTestData))]
38
39             0 references
40             public void Login_WithValidCredentials_ShouldSucceed(
41                 string username,
42                 string password)
43             {
44                 using (IWebDriver driver =
45                     new ChromeDriver())
46                 {
47                     driver.Navigate().GoToUrl(
48                         "file:///Q:/login.html"
49                     );
50
51                     driver.FindElement(By.Id("username"))
52                         .SendKeys(username);
53
54                     driver.FindElement(By.Id("password"))
55                         .SendKeys(password);
56
57                     driver.FindElement(By.Id("loginButton"))
58                         .Click();
59
60                     System.Threading.Thread.Sleep(2000);
61                 }
62             }
63
64             1 reference
65             public class TestData
66             {
67                 1 reference
68                 public string Username { get; set; }
69
70                 1 reference
71                 public string Password { get; set; }
72             }
73         }
74     }
75 }
```

File Edit View Git Project Build Debug Test Tools Extensions Window Help Search BasicMath

Debug Any CPU BasicMath Start

LoginTests.cs LoginTestData.csv login.html NuGet - Solution* Class1.cs BankAccountTests.cs BankAccount.cs

LoginAutomation LoginAutomation.LoginTests Login_WithValidCredentials_ShouldSucceed(string usernam

```
24
25     yield return new object[]
26     {
27         record.Username,
28         record.Password
29     };
30 }
31
32
33
34 [Theory]
35 [MemberData(nameof(GetTestData))]
36
37 // 0 references
38 public void Login_WithValidCredentials_ShouldSucceed(
39     string username,
40     string password)
41 {
42     using (IWebDriver driver =
43         new ChromeDriver())
44     {
45         driver.Navigate().GoToUrl(
46             "file:///C:/na2 HK2/CNPR/Thuchanh/LAB9/BasicMath/LoginAutomation/login.html"
47         );
48         driver.FindElement(By.Id("username"))
49             .SendKeys(username);
50
51         driver.FindElement(By.Id("password"))
52             .SendKeys(password);
53
54         driver.FindElement(By.Id("loginButton"))
55             .Click();
56
57         System.Threading.Thread.Sleep(2000);
58     }
59 }
60
61 // 1 reference
62 public class TestData
63 {
64     // 1 reference
65     public string Username { get; set; }
66
67     // 1 reference
68     public string Password { get; set; }
69 }
```

67 % No issues found Ln: 55, Ch: 30 SPC CRLF UTF-8 with BOM

Test Explorer

12 12 0 Search (Ctrl+I)

Test run finished: 3 Tests (3 Passed, 0 Failed, 0 Skipped) run in 24.4 sec 0 Warnings 0 Errors

Test	Duration	Traits	Error Message
BankAccountTests (2)	1.3 sec		
BankAccountTests (2)	1.3 sec		
BasicMathTests (9)	666 ms		
BasicMathTests (9)	666 ms		
LoginAutomation (1)	21.1 sec		
LoginAutomation (1)	21.1 sec		

Run Debug

Group Summary

LoginAutomation

Tests in group: 1

Total Duration: 21.1 sec

Outcomes

1 Passed

Login Page

File

C:/Nam2%20HK2/CNPM/ThucHanh/IAB9/BasicMath/LoginAutomation/login.html?

Chrome is being controlled by automated test software

Username:

Password: